编译与运行说明

3D IC Global Routing | 3DIC Router | 2026-11-06

版本：v0.16。环境：Ubuntu 22.04 x86_64、Python 3.10、bash。仅使用 Python 标准库，无需编译或安装软件包，无联网和 API Key 依赖。

执行命令：
bash run.sh --def /input/chip.input.def --lef /input/chip.input.lef --thermal-report /input/chip.thermal.input.json --output /output/chip.output.guide

输入文件只读，路径和文件名不参与算法参数选择。输出文件必须不存在；程序会创建输出目录。除最终 GUIDE 外，输出旁保留 JSON 报告，私有 .final-router-* 临时目录保留阶段日志，便于复现核查。

默认执行完整流程。--development-small-budget 仅供小规模集成检查，不是默认评测参数。总运行预算为每次调用约 11 小时；基线最多 9 小时，后续阶段受剩余预算约束，并预留最终校验时间。

Linux 超时终止整个子进程组。优化失败时保留上一份通过检查的结果；基线异常时仅恢复本次调用私有目录中完整且通过校验的检查点。没有可用完整结果时返回错误，不输出伪造成功。任意超规格输入的运行时间与内存不作保证。

设计架构

3D IC Global Routing | 3DIC Router | 2026-11-06

run.sh 调用 final_router.py。baseline_v12/ 为固定版本的独立基线，从输入生成初始三维布线。随后依次执行：TSV 落点冲突修复、拥塞抬层、受保护缩线、TSV 移位与树重接、PIN 接入逃逸、共享树迷宫缩线、网格图裁剪。

design.py 处理 LEF/DEF、MACRO ORIGIN、八类方向变换、实际 PIN RECT/PORT、OBS、轨道及非均匀网格。资源与热偏好模型仅依赖本次输入及已生成路径。运行入口不读取验证记录、公开案例名称、保存的 GUIDE 或官方评分报告。

各阶段独立进程运行，以完整几何检查作为交接门槛。最终检查网络集合、实际 PIN 覆盖、层与方向、DIE 边界、GCell 对齐、同 Die 路径、相邻层连通、TSV 唯一性及接口 PIN/OBS 禁放。源文件保持原样并复核哈希。

本地检查用于提前发现问题，不能替代官方合法性判定或详细布线 DRC。隐藏用例的质量由最终评测确定。

算法原理与通用性

3D IC Global Routing | 3DIC Router | 2026-11-06

以 GCell 和金属层构建三维离散图，使用稀疏 MST、有限 Hanan 候选和有界 A* 生长共享树。搜索可接入已有连通树的任意位置，并将实际 PIN 的可用 RECT/PORT 作为终点集合，避免重复的绕线和接入层堆叠。

拥塞估计采用溢出/容量平方和，并在固定占用与可移动导线共享时留一条轨道余量。模型是输入派生的保守估计，不声称精确复现官方计费；TSV 在大 GCell 中的满格资源上界可能牺牲部分优化空间。对零容量使用高代价。

抬层允许的线长增长由拥塞严重程度统一决定，范围 1%-8%，同时要求模型拥塞下降及组合目标改善。TSV 移位连接所有同 Die 分量并裁剪旧尾部。PIN 逃逸保持 TSV 几何，限制线长增长 0.5%。共享树缩线只接受严格降低线长且逐格风险不增加的候选。

共享树搜索预算为 min(8000, max(2048, ceil(网络数×0.04)))，并采用每条路径的展开上限；其余预算也为全局统一参数。不存在公开案例/网络名称参数表，热增益按统一输入统计估计，不写死官方各案例 G 值。

规则依据为赛题正式指南、2026-11-03 评分更新、2026-11-06 20:22 的官方 Q&A 快照。M10/M11 含 PIN/OBS 的落点禁止 TSV，包括自身 PIN；采用实际 PIN 形状的正面积接入和 DIE 末端网格截断。未回答的问题不作为新增约束。

第三方组件与材料说明

3D IC Global Routing | 3DIC Router | 2026-11-06

运行依赖只有系统 Python 3.10 标准库和 bash，不需要外部 EDA 工具、LLM 服务、第三方 Python 包、FLUTE 查找表或评分器二进制。报告制作工具不是运行依赖。

提交包不包含官方输入、公开 GUIDE、外部电路数据、其他参赛队评估器或隐藏测试资料。开发回归集保留在本地工作目录，不参与评测运行。baseline_v12/ 是本工程基线源码的冻结副本。

参考资料：官方 Q&A，https://docs.qq.com/doc/DQlZueVFKeXhTbkVZ；Open3DBench，https://arxiv.org/abs/2503.12946；ISPD routing contest，https://www.ispd.cc/contests/19/tutorial.htm。文献用于研究参考，程序不在线调用这些服务。

优化结果与验证范围

3D IC Global Routing | 3DIC Router | 2026-11-06

已上传基线源码的公开输出对照为 70.10 分、合法性 1。本版本公开三例输出对照为 73.50 分、合法性 1；提升 3.40 分。分例质量分：case001：78.52；case003：77.45；case005：64.53。

这是程序真实生成的公开 GUIDE 经官方评分所得，不包含评测服务器重新执行源码的时间测量，也不是公开加隐藏六例的 Final 成绩。没有将其他开发 GUIDE 的最高分冒充本代码成绩。

001、003 已从原始输入按默认参数完整运行并复核。不可变前缀由同一代码在相同输入上生成并完整检查；大用例的新后缀真实执行。001 的端到端结果与阶段续跑结果逐字节一致。发布包不包含这些开发检查点，部署后从输入重新运行。

Ubuntu 完整流水线的小预算回归 21 例、2404 网通过，平移、DBU 缩放、重命名归一化输出一致；133 项 Ubuntu 单元测试通过。另验证可选模块失败、基线失败后的完整检查点恢复，以及嵌套进程组超时终止。实际 ZIP 解压验证见 verification.json。

辅助用例属于软件压力测试，不是官方隐藏案例，热场也不是物理仿真。阶段小预算验证不等于全部默认参数大规模性能证明。隐藏质量、内存与最终成绩尚未获知；评测运行使用正式指南规定的输入和默认命令。